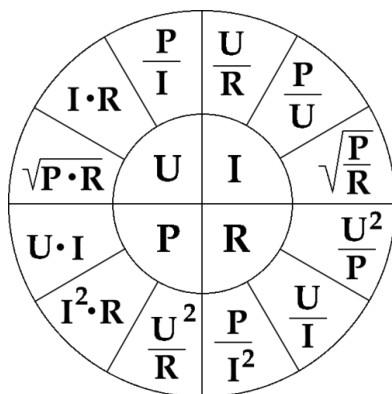


Электрическая мощность

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 19 мая 2026 года](#); проверки требует [1 правка](#).

Основная статья: [Мощность \(физика\)](#)

Электри́ческая мо́щность — [физическая величина](#), характеризующая скорость передачи или преобразования электрической [энергии](#).



U – Напряжение
I – Сила тока
P – Мощность
R – Сопротивление

[Электрическое напряжение](#)

[Сила тока](#)

[Электрическая мощность](#)

[Электрическое сопротивление](#)

Мощность, по определению — это работа в единицу времени.

Единицей измерения в [Международной системе единиц](#) (СИ) является [ватт](#) (русское обозначение: **Вт**, международное: **W**).

Мгновенная электрическая мощность

Мгновенной мощностью называется произведение мгновенных значений [напряжения](#) и силы [тока](#) на каком-либо участке электрической цепи.

По определению, электрическое напряжение — это отношение [работы электрического поля](#), совершенной при переносе [пробного электрического заряда](#) из точки **A** в точку **B** к величине пробного заряда. Электрическое напряжение численно равно работе по переносу единичного заряда из точки **A** в точку **B**. Другими словами, при движении единичного заряда по участку электрической цепи он совершит работу или над ним будет совершена работа, численно равная электрическому напряжению, действующему на участке цепи.

Произведение напряжения на количество перенесённых единичных зарядов является работой совершаемой электрическим полем по перемещению этих зарядов из одной точки в другую.

Обозначения:

U — напряжение между точками A и B (принимается постоянным на интервале времени Δt);

Q — количество единичных зарядов, прошедших от A к B за время Δt ;

A — работа, совершённая зарядом Q при движении от A до B ;

P — мощность.

Формула для мощности перенесения зарядов:

$$P_{A-B} = \frac{A}{\Delta t} .$$

Мощность для перенесения единичного заряда при движении его от A до B :

$$P_{e(A-B)} = \frac{U}{\Delta t} .$$

Поскольку ток по определению есть электрический заряд, протекающий по проводнику в единицу времени, то есть $I = \frac{Q}{\Delta t}$, то:

$$P_{A-B} = U \cdot I .$$

Полагая промежуток времени бесконечно малым, принимается, что величины напряжения и тока за этот промежуток времени тоже изменятся на бесконечно малую величину откуда следующее определение мгновенной электрической мощности:

- мгновенная электрическая мощность $p(t)$, выделяющаяся на участке электрической цепи, есть произведение мгновенных значений напряжения $u(t)$ и силы тока $i(t)$ на этом участке:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) .$$

Если рассматривается мгновенная мощность выделяемая в активном сопротивлении (резисторе) с электрическим сопротивлением R , то, так как по закону Ома $R = U/I$ будет:

$$p(t) = i(t)^2 \cdot R = \frac{u(t)^2}{R} .$$

Дифференциальные выражения для электрической мощности

Мощность, выделяемая в единице объёма, равна:

$$w = \frac{dP}{dV} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} ,$$

где $\mathbf{E}$ — напряжённость электрического поля;

$\mathbf{j}$ — плотность тока.

Отрицательное значение скалярного произведения (если векторы **E** и **j** противонаправлены или образуют **тупой угол**) означает, что в данной точке пространства электрическая мощность не рассеивается, а генерируется за счёт работы сторонних сил.

В случае **изотропной** среды в линейном приближении:

$$w = \sigma E^2 = \frac{E^2}{\rho} = \rho j^2 = \frac{j^2}{\sigma},$$

где $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\rho}$ — **удельная проводимость**, величина, обратная **удельному сопротивлению**.

В случае наличия **анизотропии** (например, в **монокристалле** или **жидком кристалле**, а также при наличии **эффекта Холла**) в линейном приближении:

$$w = \sigma_{\alpha\beta} E_{\alpha} E_{\beta},$$

где $\sigma_{\alpha\beta}$ — **тензор проводимости**.

Мощность постоянного тока

Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле:

$$P = I \cdot U.$$

Для пассивной **линейной цепи**, в которой соблюдается закон Ома будет:

$$P = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R},$$

где **R** — активное электрическое сопротивление.

Если цепь содержит источник **ЭДС**, то отдаваемая им или поглощаемая на нём электрическая мощность равна:

$$P = I \cdot \mathcal{E},$$

где **ℰ** — величина ЭДС.

Если ток внутри ЭДС противонаправлен **градиенту** потенциала (течёт внутри источника ЭДС от его плюса к минусу), то мощность поглощается источником ЭДС из сети (например, при работе **электродвигателя** или заряде **аккумулятора**), если же сонаправлен (течёт внутри источника ЭДС от минуса к плюсу), то отдаётся источником в сеть (например, при работе **гальванической батареи** или **генератора**). При учёте **внутреннего сопротивления** источника ЭДС выделяемая на внутреннем сопротивлении мощность $p = I^2 \cdot r$ прибавляется к поглощаемой мощности источником или вычитается из отдаваемой мощности источником.

Мощность переменного тока

В цепях [переменного тока](#) формула для мощности постоянного тока может быть применена лишь для расчёта мгновенной мощности, которая изменяется во времени и для большинства практических расчётов не слишком полезна.

Прямой расчёт среднего значения мощности требует усреднения мгновенной мощности по времени. Для вычисления мощности в цепях, где напряжение и ток изменяются периодически, среднюю мощность можно вычислить, интегрируя мгновенную мощность за [период](#). Практически наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного [синусоидального](#) напряжения и тока.

Для объединения понятий [полной](#), [активной](#), [реактивной](#) мощностей и [коэффициента мощности](#), удобно использовать [комплексные числа](#). Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом, причём активная мощность является его [действительной частью](#), реактивная мощность — [мнимой частью](#), полная мощность — модулем комплексного числа, а угол φ ([сдвиг фаз](#)) — аргументом комплексного числа. В такой модели оказываются справедливыми все приведённые ниже соотношения.

Активная мощность

Единица измерения в СИ — ватт^[1].

Среднее за период T значение мгновенной мощности $p(t)$ называется активной электрической мощностью или электрической мощностью:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt.$$

В цепях однофазного синусоидального тока:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi,$$

где U и I — [среднеквадратичные значения напряжения и тока](#);

φ — угол [сдвига фаз](#) между ними током и напряжением.

Активная мощность характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (тепловую и электромагнитную). Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи r или её проводимость g по формуле:

$$P = I^2 \cdot r = U^2 \cdot g.$$

В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность всей цепи равна сумме активных мощностей отдельных частей цепи, для

трёхфазных цепей электрическая мощность определяется как сумма мощностей отдельных фаз.

С полной мощностью S активная связана соотношением:

$$P = S \cdot \cos \varphi.$$

Для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных **гармоник**.

В теории **длинных линий** (анализ электромагнитных процессов в линии передачи, длина которой сравнима с длиной электромагнитной волны) полным аналогом активной мощности является проходящая мощность, которая определяется как разность между падающей мощностью и отражённой мощностью.

Реактивная мощность

Единица измерения, по предложению Международной электротехнической комиссии, — *вар* (вольт-ампер реактивный); (русское обозначение: **вар**; международное: **var**). В терминах единиц СИ, как отмечено в 9-м издании Брошюры СИ, *вар* когерентен произведению вольт-ампер.

Вар определяется как реактивная мощность цепи с синусоидальным переменным током при действующих значениях напряжения 1 В и тока 1 А, если сдвиг фазы между током и напряжением $\frac{\pi}{2}$ [2].

В **Российской Федерации** эта единица допущена к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения в области «**электротехника**» [1][3].

Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи синусоидального переменного тока, равна произведению среднеквадратичных значений напряжения U и тока I , умноженному на синус угла сдвига фаз φ между ними:

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi.$$

Если ток отстаёт по фазе от напряжения, сдвиг фаз φ считается положительным, если опережает — то отрицательным.

Реактивная мощность связана с полной мощностью S и активной мощностью P соотношением:

$$|Q| = \sqrt{S^2 - P^2}.$$

Физический смысл реактивной мощности — это энергия за период, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (**индуктивности**, **конденсаторы**, обмотки **электродвигателей**), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний.

В соответствии с формулой $Q = UI \sin \varphi$, реактивная мощность может быть как положительной величиной (если нагрузка имеет активно-индуктивный характер), так и отрицательной (если нагрузка имеет активно-ёмкостный характер). Это подчёркивает тот факт, что реактивная мощность не участвует в работе электрического тока. Когда устройство имеет положительную реактивную мощность, то принято говорить, что оно её потребляет, а когда отрицательную — то производит, но условность, связанная с тем, что большинство электропотребляющих устройств (например, [асинхронные двигатели](#)), а также чисто активная нагрузка, подключаемая через [трансформатор](#), являются активно-индуктивными.

[Синхронные генераторы](#), установленные на электрических станциях, могут как производить, так и потреблять реактивную мощность в зависимости от величины [тока возбуждения](#), протекающего в обмотке ротора генератора. За счёт этой особенности синхронных электрических машин осуществляется регулирование заданного уровня напряжения сети. Для устранения перегрузок и повышения [коэффициента мощности](#) электрических установок осуществляется [компенсация реактивной мощности](#).

Применение современных электрических [измерительных преобразователей](#) на [микропроцессорной](#) технике позволяет производить более точную регулировку величины энергии, возвращаемой от индуктивной и ёмкостной нагрузки в источник переменного напряжения.

Полная мощность

Единица измерения — В·А, [вольт-ампер](#) (русское обозначение: **В·А**; международное: **V·A**). В Российской Федерации эта единица допущена к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «электротехника»^{[1][3]}.

Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на её зажимах $S = U \cdot I$ связана с активной и реактивной мощностями соотношением:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2},$$

где P — активная мощность;

Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке $Q > 0$, а при ёмкостной $Q < 0$).

Векторная зависимость между полной, активной и реактивной мощностью выражается формулой:

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}.$$

Полная мощность имеет практическое значение, как величина, описывающая нагрузки, фактически налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети ([провода](#), [кабели](#), [распределительные щиты](#), [трансформаторы](#), [линии электропередачи](#)), так как эти

нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому полная мощность [трансформаторов](#) и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.

Комплексная мощность

Мощность, аналогично [импедансу](#), можно записать в комплексном виде:

$$\dot{S} = \dot{U} \dot{I}^* = I^2 Z = \frac{U^2}{Z^*},$$

где $\dot{U}$ — комплексное напряжение;

$\dot{I}$ — комплексный ток;

Z — импеданс;

$*$ — оператор [комплексного сопряжения](#).

Модуль комплексной мощности $|\dot{S}|$ равен полной мощности S . Действительная часть $\text{Re}(\dot{S})$ равна активной мощности P , а мнимая $\text{Im}(\dot{S})$ — реактивной мощности Q с корректным знаком в зависимости от характера нагрузки.

Измерения

-
- Для измерения электрической мощности применяются [ваттметры и варметры](#), можно также использовать косвенный метод, с помощью [вольтметра](#), [амперметра](#) и [фазометра](#).
 - Для измерения коэффициента реактивной мощности применяют [фазометры](#)
 - Государственный эталон мощности — ГЭТ 153—2012 Государственный первичный эталон единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц. Институт-хранитель: [ВНИИМ](#)

Примеры потребление мощности некоторыми электроприборами

Значения потребляемой электрической мощности некоторых потребителей

Электрический прибор	Мощность,Вт
Лампочка фонарика	1
Сетевой роутер, хаб	10...20
Системный блок ПК	100...1700
Системный блок сервера	200...1500
Монитор для ПК ЭЛТ	15...200
Монитор для ПК ЖК	2...40
Лампа люминесцентная бытовая	5...30
Лампа накаливания бытовая	25...150
Холодильник бытовой	15...700
Электропылесос	100... 3000
Электрический утюг	300...2 000
Стиральная машина	350...2 000
Электрическая плитка	1000...2000
Сварочный аппарат бытовой	1000...5500
Двигатель лифта невысокого дома	3 000...15 000
Двигатель трамвая	45 000...75 000
Двигатель электровоза	650 000
Электродвигатель шахтной подъёмной машины	1 000 000...5 000 000
Электродвигатель прокатного стана	6 000 000...32 000 000

Выходная мощность

Различают долговременную (**RMS**), так и кратковременную (**PMO, PMPO**) мощности, отдаваемые **усилителями мощности**.

Этот раздел нужно дополнить.

См. также

- [Ваттметр](#)
- [Электрический ток](#)

- [Коэффициент мощности](#)
- [Список параметров напряжения и силы электрического тока](#)
- [Закон Ома](#)
- [КПД](#)

Примечания

1. [Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 26—27. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.](#)
2. [Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. — М.: Наука, 1977. — С. 213.](#)
3. [Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации \(http://www.fundmetrology.ru/depositary/01_npa/po879.pdf#page=8\)](#) [Архивная копия \(http://web.archive.org/web/20131102193757/http://www.fundmetrology.ru/depositary/01_npa/po879.pdf#page=8\)](#) от 2 ноября 2013 на [Wayback Machine](#) Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879.

Литература

- [ГОСТ 8.417-2024 Единицы величин. \(https://docs.cntd.ru/document/1306329255\)](#)
- [ПР 50.2.102-2009 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. \(http://www.gostrf.com/normadata/1/4293820/4293820136.pdf\)](#)
- [Л. А. Бессонов](#) . Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник для бакалавров. — 12-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 702 с. — (Бакалавр. Углубленный курс). — 1000 экз. — ISBN 978-5-9916-3210-2.
- [Гольдштейн Е. И., Сулайманов А. О., Гурин Т. С. Мощностные характеристики электрических цепей при несинусоидальных токах и напряжениях. ТПУ, — Томск, 2009, Деп. в ВИНТИ, 06.04.09, № 193—2009. — 146 с.](#)

Ссылки

- [Преобразование энергии в электрической цепи \(https://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture07/lecture07.html\)](#) . Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности синусоидального тока. *ToeHelp.Ru*. Дата обращения: 7 марта 2022.
- [Для чего нужна компенсация реактивной мощности \(http://electricalschool.info/main/elsnabg/14-dlja-chego-nuzhna-kompensacija.html\)](#) . *Школа для электрика* (2010). Дата обращения: 7 марта 2022.
- [Коротун В., ред. Д. Макаров: Как рассчитать мощность электрического тока? \(https://www.asutpp.ru/kak-nayti-moschnost.html\)](#) *Заметки электрика. ASUTPP*. Дата обращения: 7 марта 2022.



В статье есть список источников, но не хватает сносок.

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)